ACTIVIDAD UT1

Plan de transformación digital de RissyTech

Digitalización en entornos IT y OT

Actividad: "El Gemelo Digital en Papel" – Consultores de la Fábrica del Futuro

---

Módulo: Digitalización Aplicada a los Sistemas Productivos

Perfil: DAM (Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma)

INTEGRANTES

Nathalia Piñera Molina

Ruben Barrado Pastor

Oliver Bitica

CURSO 2026–2027

Índice

1. Objetivo y dinámica de trabajo....1

Objetivo de la actividad....1

El Caso de Estudio: La Fábrica de Patatas Fritas "RissyTech"....1

Dinámica de Trabajo (Roles IT / OT)....1

2. Introducción al Caso: La Fábrica "RissyTech"....2

3. Preguntas Clave y Retos a Resolver....3

RETO 1 (Común): Captura de Datos en el Mundo Físico (Foco OT)....3

3.1. Pregunta 1.1: Sensores....3

3.2. Pregunta 1.2: Actuadores....4

4. GRUPO DAM: Movilidad, Interacción de Operarios y Edge Computing....5

4.1. Reto DAM.1: Lógica de Notificaciones Críticas....5

Reto DAM.1 — Flujo lógico de notificaciones críticas....6

4.2. Reto DAM.2: App del Operario del Futuro....7

5. Reflexión: herramientas móviles para el trabajo diario....8

1. Objetivo y dinámica de trabajo

Objetivo de la actividad

Aprender a identificar qué elementos del mundo físico (OT) necesitan ser conectados al mundo digital (IT), qué datos generan, cómo viajan y qué valor aportan al negocio, utilizando únicamente diagramas de flujo, mapas conceptuales y pensamiento lógico.

El Caso de Estudio: La Fábrica de Patatas Fritas "RissyTech"

Descripción de una fábrica tradicional que quiere dar el salto a la Industria 4.0. La fábrica tiene 4 estaciones físicas (OT):

Lavado y Pelado: Una máquina que consume mucha agua y donde a veces entran piedras que rompen las cuchillas.

Corte y Fritura: Una freidora industrial gigante a gas. Si el aceite se calienta de más, las patatas se queman; si se enfría, salen aceitosas.

Embolsado: Una máquina neumática que sella las bolsas con aire a presión.

Almacén y Expedición: Palés listos para subirse a los camiones de reparto.

Dinámica de Trabajo (Roles IT / OT)

Grupos de 4 alumnos. Dentro de cada grupo, se asignan roles emparejados:

Perfil OT (2 alumnos): Hacen el rol de "Directores de Planta". Conocen cómo funciona la maquinaria física y sus problemas diarios.

Perfil IT (2 alumnos): Hacen el rol de "Arquitectos de Software (futuros DAM)". Conocen qué se puede hacer con bases de datos, webs y apps móviles.

Modalidad: Trabajo en Equipo (Recomendado: 3 o 4 integrantes con roles IT y OT)

2. Introducción al Caso: La Fábrica "RissyTech"

La empresa familiar "RissyTech S.A." se dedica a la fabricación industrial de patatas fritas desde hace 30 años. Su maquinaria es analógica y robusta (Mundo OT), pero la dirección ha notado que pierden mucho dinero por falta de información en tiempo real (Mundo IT). Actualmente, si una máquina falla o el producto sale defectuoso, se dan cuenta horas más tarde, cuando el lote ya está arruinado. Te han contratado como equipo de consultoría de digitalización para transformar su planta tradicional en una Smart Factory (Fábrica Inteligente).

El Proceso Productivo Actual (Tus áreas de intervención):

Estación de Lavado y Pelado: Entran las patatas con tierra. A veces se cuelan piedras que dañan las cuchillas de corte, parando la fábrica durante horas.

Estación de Corte y Fritura: Una freidora gigante a gas. Si el aceite supera los 190°C, las patatas se queman. Si baja de 170°C, absorben demasiado aceite y quedan blandas. Actualmente, un operario mide la temperatura manualmente cada hora con un termómetro de mano.

Estación de Embolsado y Sellado: Una máquina sella las bolsas usando aire a presión. Si la presión del compresor baja, las bolsas quedan mal selladas y las patatas se ponen rancias antes de llegar al supermercado.

Almacén y Expedición: Las cajas se apilan en palés. El recuento de stock se hace a mano en una libreta al final del día.

3. Preguntas Clave y Retos a Resolver

Vuestro equipo debe diseñar el Plan de Transformación Digital de la fábrica. Para ello, extended vuestras respuestas y diagramas resolviendo los siguientes retos:

RETO 1 (Común): Captura de Datos en el Mundo Físico (Foco OT)

3.1. Pregunta 1.1: Sensores

ENUNCIADO

> Pregunta 1.1 (Sensores): ¿Qué sensores instalaríais en cada una de las 4 estaciones para sustituir el control manual? Especificad qué variable física mide cada uno.

RESPUESTA

Estación	Sensor propuesto	¿Qué mide y para qué?
1. Lavado y pelado	Sensor de vibración	Detecta vibraciones anormales provocadas por atascos o golpes en la máquina.
1. Lavado y pelado	Sensor de caudal	Mide el agua que circula para detectar consumos excesivos o falta de suministro.
2. Corte y fritura	Sensor de temperatura PT100	Mide continuamente la temperatura del aceite para mantenerla entre 170 y 190 °C.
3. Embolsado	Sensor de presión	Mide la presión del aire comprimido para detectar problemas que puedan provocar bolsas mal selladas.
4. Almacén	Lector RFID	Identifica las etiquetas electrónicas de los palés para registrar entradas y salidas automáticamente.

3.2. Pregunta 1.2: Actuadores

ENUNCIADO

> Pregunta 1.2 (Actuadores): ¿Qué elementos mecánicos o automáticos (actuadores) proponéis instalar para que el sistema reaccione físicamente ante un peligro sin intervención humana? (Ejemplo: una válvula de gas, un brazo expulsor...).

RESPUESTA

Estación	Actuador	¿Cómo actuaría?
1. Lavado y pelado	Contactor o variador del motor	Detiene la máquina cuando se detecta una vibración peligrosa.
2. Corte y fritura	Válvula de regulación de gas	Regula el aporte de calor para mantener la temperatura adecuada.
3. Embolsado	Electroválvula neumática	Interrumpe el ciclo de sellado cuando no existe presión suficiente.
4. Almacén	Desviador motorizado	Dirige los palés hacia la zona correspondiente en una línea automatizada.

4. GRUPO DAM: Movilidad, Interacción de Operarios y Edge Computing

Este grupo se centrará en la experiencia del trabajador que está a pie de máquina, la usabilidad en dispositivos portátiles y la reacción rápida ante emergencias.

Preguntas Específicas / Retos

4.1. Reto DAM.1: Lógica de Notificaciones Críticas

ENUNCIADO

> Reto DAM.1: Lógica de Notificaciones Críticas. Cuando el sensor de presión de la Estación 3 (Embolsado) detecta una anomalía, el operario no está mirando una pantalla de ordenador; está caminando por la fábrica. Diseña el flujo lógico de cómo la aplicación móvil debe capturar ese evento y captar la atención del usuario de forma inmediata (vibración, alertas sonoras, colores).

RESPUESTA



Figura 1. Alerta en planta: notificaciones críticas en movimiento.

Reto DAM.1 — Flujo lógico de notificaciones críticas

RESPUESTA

Flujo lógico de notificaciones críticas

Paso	Acción	¿Qué ocurre?
1	Detectar la anomalía	El sensor detecta que la presión del aire está por debajo del límite necesario para sellar las bolsas.
2	Interrumpir el sellado	El PLC o controlador local interrumpe el ciclo mediante la electroválvula neumática, sin esperar a que el operario reciba el aviso.
3	Enviar el aviso	El controlador envía el evento a la app por la red de la fábrica, indicando la estación, la presión medida y la hora del fallo.
4	Alertar al operario	La app activa una vibración intensa y una alerta sonora. Muestra un aviso rojo con un icono de alarma y el texto «Presión insuficiente — Estación 3: Embolsado».
5	Confirmar la recepción	El operario pulsa el botón grande «Alerta recibida». Se registra quién atenderá la incidencia, pero la máquina no se reinicia.
6	Repetir el aviso	Si el operario no responde en el tiempo establecido, la app repite la alerta y avisa al responsable de mantenimiento.
7	Resolver la incidencia	Tras la reparación, el controlador comprueba la presión y las condiciones de seguridad antes de permitir reanudar el sellado. La app muestra el estado normal en verde y guarda la incidencia.

Sensor de presión → controlador local → interrupción del sellado y envío del aviso → alerta móvil → confirmación del operario → reparación y comprobación → vuelta al funcionamiento.

4.2. Reto DAM.2: App del Operario del Futuro

ENUNCIADO

> Reto DAM.2: App del Operario del Futuro (Diseño Móvil/Tablet). Dibuja el boceto de la interfaz de una aplicación para tablet industrial que llevará el mecánico de mantenimiento. La pantalla debe permitir:
>
> — Ver el estado del motor de la peladora.
>
> — Un botón gigante de "Confirmar Reparación" que, al pulsarlo, envíe una señal al actuador físico para que la máquina vuelva a girar de forma segura.

RESPUESTA

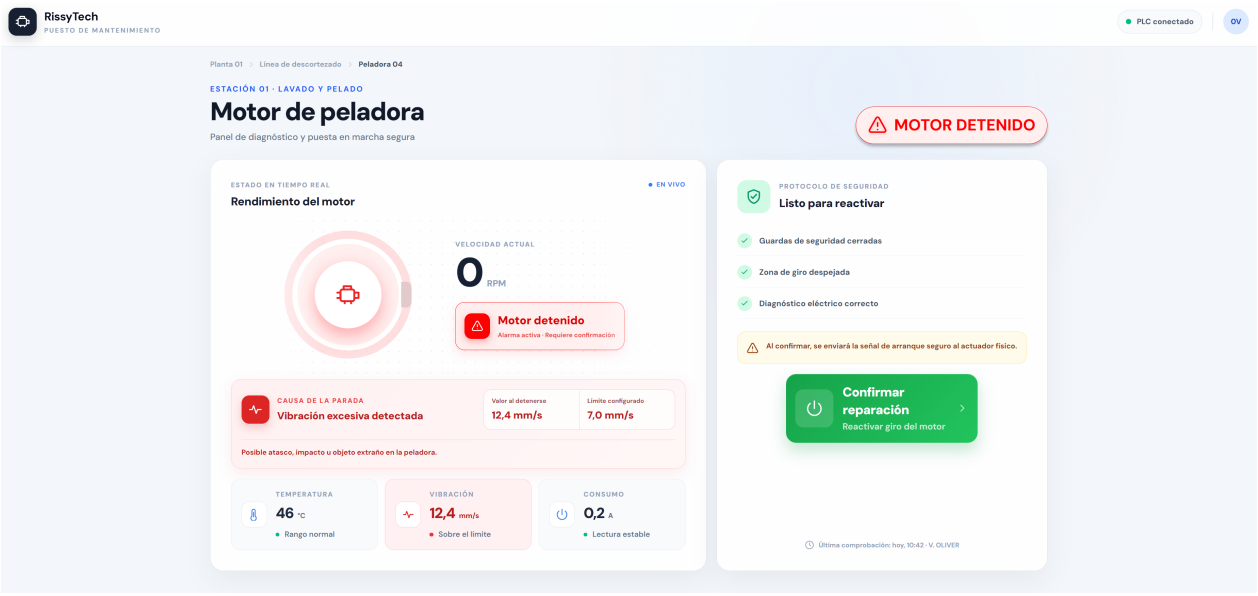


Figura 2. Interfaz en estado de alarma

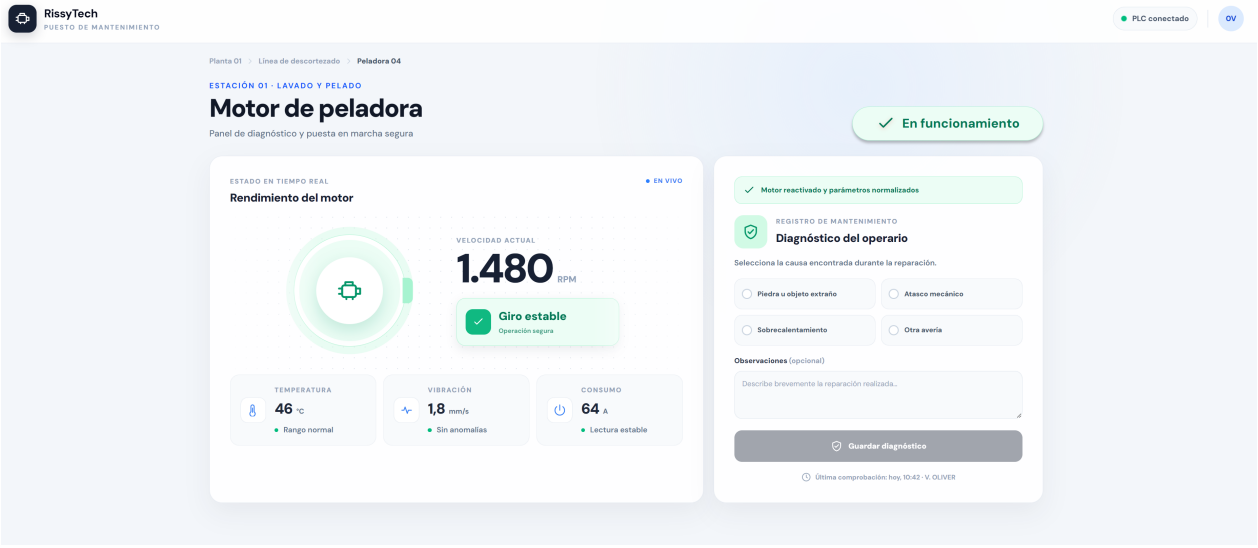


Figura 3. Interfaz en estado de funcionamiento

5. Reflexión: herramientas móviles para el trabajo diario

ENUNCIADO

> Pregunta Clave de Reflexión: Los operarios trabajan con guantes, ruido industrial y las manos a menudo manchadas. ¿Qué funciones de los smartphones o dispositivos móviles modernos (ej: control por voz, lectura NFC, linterna/cámara) propones integrar en la app para facilitarles el trabajo diario sin que tengan que teclear?

RESPUESTA

Herramienta o función	¿Cómo facilitaría el trabajo?
Pistola lectora de códigos de barras	Escanea las etiquetas de cajas, palés o bastidores que transportan patatas. La app muestra el lote y permite registrar su entrada, salida o paso por una estación sin escribir los datos a mano. El gatillo facilita el uso con guantes.
Lectura NFC	Permite acercar el móvil o la tablet a una etiqueta de la máquina para abrir su ficha, las instrucciones y el historial de averías sin buscarla manualmente.
Cámara y linterna	Permiten iluminar zonas poco visibles y fotografiar atascos, piezas dañadas o reparaciones para adjuntarlas al parte de mantenimiento.
Dictado por voz	Permite dictar las observaciones de la reparación sin teclear, cuando el ruido de la fábrica permite reconocer la voz correctamente.
Botones grandes y pantalla compatible con guantes	Facilitan confirmar alertas y registrar reparaciones con las manos protegidas, reduciendo las pulsaciones incorrectas.
Vibración y avisos visuales	Permiten reconocer las alertas aunque el ruido impida oír el aviso sonoro. Los mensajes incluyen texto, iconos y colores para identificar el problema.

Integración con el sistema del almacén

La pistola lectora de códigos de barras complementa el lector RFID del almacén. El RFID registra las entradas y salidas de los palés automáticamente, mientras la pistola permite identificar cajas, lotes o bastidores de forma individual. Ambos sistemas consultan y actualizan los mismos registros de la aplicación.

Si un bastidor se reutiliza, su código identifica el bastidor y la app lo asocia al lote de patatas que contiene en cada momento.